

UT1.- ARQUITECTURAS DE DESARROLLO WEB

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS
1. Selecciona las arquitecturas y tecnologías de programación Web en entorno servidor, analizando sus capacidades y características propias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se han caracterizado y diferenciado los modelos de ejecución de código en el servidor y en el cliente Web. b) Se han reconocido las ventajas que proporciona la generación dinámica de páginas Web y sus diferencias con la inclusión de sentencias de guiones en el interior de las páginas Web. c) Se han identificado los mecanismos de ejecución de código en los servidores Web. d) Se han reconocido las funcionalidades que aportan los servidores de aplicaciones y su integración con los servidores Web. e) Se han identificado y caracterizado los principales lenguajes y tecnologías relacionados con la programación Web en entorno servidor. f) Se han verificado los mecanismos de integración de los lenguajes de marcas con los lenguajes de programación en entorno servidor. g) Se han reconocido y evaluado las herramientas de programación en entorno servidor

UT1.- ARQUITECTURAS DE DESARROLLO WEB

Índice de contenido

1.- Estructura de los contenidos.....	3
2.- Modelos de programación Cliente-Servidor	3
1.2.- Generación dinámica de páginas web.....	6
1.2.1.- Lenguajes de programación en entornos servidor. Lenguajes de scripting	8
1.2.2.- Integración con los lenguajes de marcas.....	9
3.- Páginas web estáticas y dinámicas. Evolución de la Web.....	11
3.1.- WEB 1.0.....	11
3.2.- WEB 2.0.....	12
3.3.- WEB 3.0.....	13
3.4.- WEB 4.0.....	15
4.- Herramientas para el desarrollo	16
4.1.- Entornos de desarrollo vs editores de código	16
4.1.1.- Editor de código	16
4.1.2.- Entornos de desarrollo (IDEs)	17
4.1.2.1.- Netbeans	17
4.1.2.2.- PHPStorm	17
4.1.2.3.- Eclipse	18
4.1.2.4.- Sublime Text 3	19
5.- Servidores Web	19
6.- Instalación del entorno de trabajo	21
6.1.- Instalación de Netbeans (IDE).....	21
6.2.- Servidores web y de base de datos	24
7.- Glosario de términos	24
8.- Referencias bibliográficas	25

1.- Estructura de los contenidos

Esta unidad de trabajo sirve como introducción al desarrollo de aplicaciones web. Se presentan las arquitecturas básicas, los protocolos implicados y los lenguajes más extendidos.

También se instalará el entorno de trabajo.

2.- Modelos de programación Cliente-Servidor

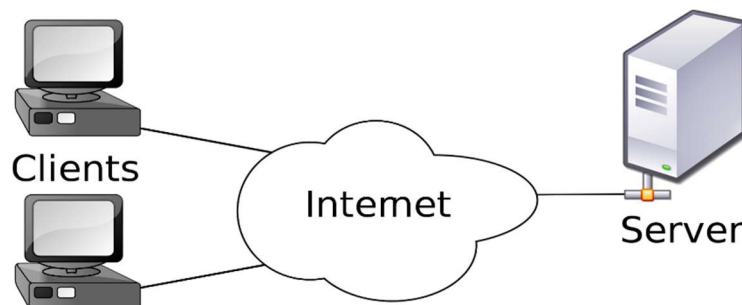
Las aplicaciones web se basan en el modelo cliente-servidor. Es un modelo distribuido en el que hay dos tipos de elementos con funciones diferenciadas: clientes y servidores.

Los servidores proveen servicios, como información o funcionalidad, a los clientes.

Es el cliente el que inicia el proceso al enviar una solicitud al servidor que, a su vez, envía un mensaje de respuesta.



Cliente y servidor se comunican mediante un protocolo que define el formato de solicitudes y respuestas y, en general, se ejecutan en máquinas diferentes conectadas por red. También pueden ejecutarse en el mismo ordenador.



La comunicación entre clientes y servidores web se realiza mediante el protocolo HTTP o su versión segura HTTPS, que tienen los puertos reservados **80** y **443** respectivamente en la lista de puertos bien conocidos.

La arquitectura a tres capas es una ampliación del modelo cliente-servidor. La lógica de aplicación se separa en:

- a) **Capa de presentación.** Para la interfaz de usuario. Muestra información y permite interactuar con el sistema usuario.
- b) **Capa de negocio.** Para la lógica propia de la aplicación. Se comunica con las otras dos capas.
- c) **Capa de datos.** Para gestionar la base de datos.



La capa de presentación no se comunica directamente con la de datos, sino que se hace a través de la capa de negocio.

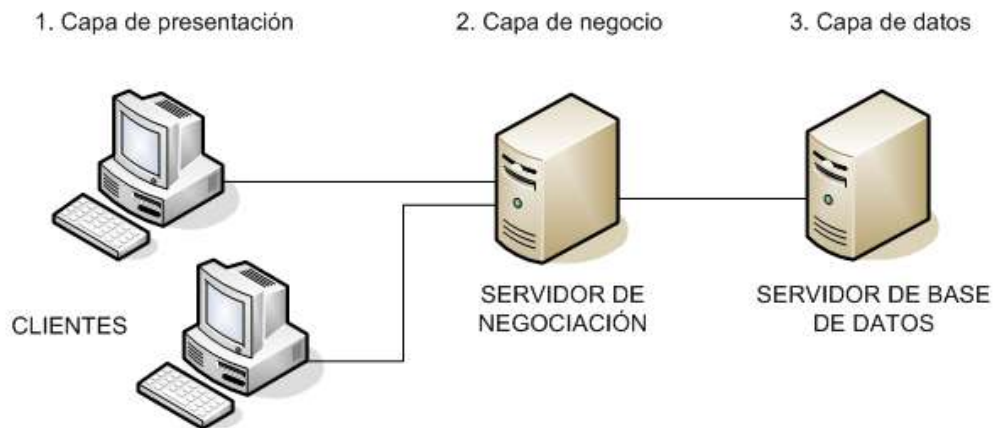
En una aplicación web:

- La capa de presentación se ejecuta en un **navegador**, en el ordenador del usuario
- La capa de negocio en el **servidor web**
- La de datos, en el **servidor de base de datos**.

Cabe señalar que éstas dos últimas pueden estar en el mismo ordenador o en equipos diferentes.



Objetivo: Desacoplar la lógica de negocio de la presentación para conseguir código más reutilizable. Además, mediante la separación entre componentes se obtienen aplicaciones más fáciles de mantener y ampliar.



Por ejemplo, al hacer *login* en una aplicación web:

- Desde el cliente (navegador) se envía un formulario → **Capa de presentación**
- En el servidor (**capa de negocio**) se consulta con la base de datos (**capa de datos**) si los datos son correctos.
- En función de la respuesta, se pasan las instrucciones correspondientes a la capa de presentación → se permite el acceso o se muestra un error.

ACTIVIDAD 1.1

Visita la página del W3C (www.w3.org) para ver una lista de sus estándares.

Investiga qué es un Estándar Web (Web Standard) y qué es una Recomendación (Recommendation)

Responsabilidades de cada una de las capas:

- **Capa de presentación:** comprende las responsabilidades de la presentación, como navegabilidad del sistema, validación de datos de entrada, formateo de los datos de salida, internacionalización, renderizado de presentación, etc
- **Capa de negocio:** Comprende las responsabilidades de la lógica de negocio (o dominio) del sistema. El resultado del análisis funcional, conjunto de reglas de negocio que abstraen el mundo real. La capa

de negocio ha de ser independiente de la capa de presentación y viceversa (en la medida de lo posible)

- **Capa de persistencia o datos:** Comprende las responsabilidades de lógica de persistencia de las entidades que maneja el sistema en desarrollo: Inserción, Eliminación, Actualizaciones, Búsquedas, etc, no tiene porqué tratarse necesariamente de una base de datos relacional.

Definiciones Front-end, Back-end, Full stack

- **Front-end:** Es la parte del desarrollo que se encarga del diseño y maquetación de la aplicación web utilizando tecnologías como *HTML*, *CSS* y *Javascript* (y sus *frameworks*). En este caso debe preocuparse también de la correcta presentación en cualquier tipo de dispositivo e incluso del posicionamiento en buscadores
- **Back-end:** Es la parte del desarrollo que se encarga del lado servidor utilizando tecnologías como *PHP*, *JSP* y *Python*. También se encarga de la administración del servidor de aplicaciones y la Base de Datos.
- **Full stack:** En un perfil que engloba los dos anteriores. En este caso el desarrollador quizás no es un experto de ninguna tecnología concreta, pero tiene amplios conocimientos de todo el conjunto y es capaz de colaborar en cualquiera de las partes.

1.2.- Generación dinámica de páginas web

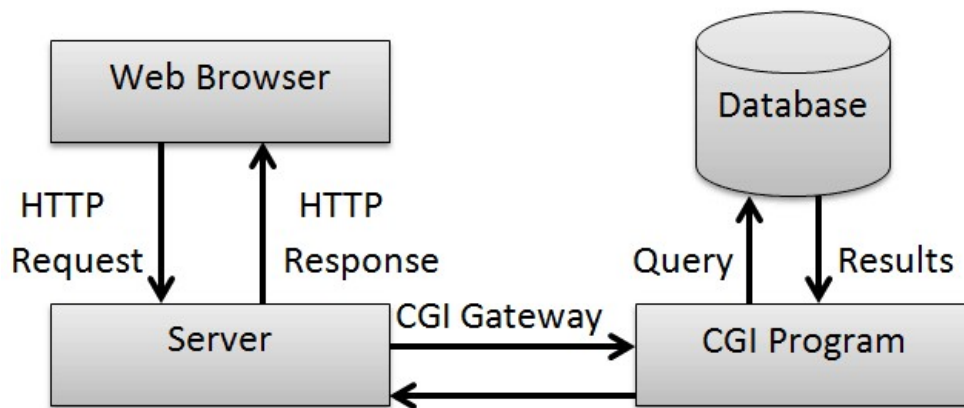
El **lenguaje básico** para la web es **HTML**.

Una página que esté escrita solo en HTML será → **estática**. Se mostrará siempre el mismo contenido.

Cuando se utiliza un **lenguaje de programación** en el servidor se pueden generar páginas en función de la solicitud del cliente → **páginas webs dinámicas**.

Para ejecutar código en un servidor web hay varias opciones. La más habituales son:

- ❖ **Common Gateway Interface (CGI).** Las peticiones de los clientes se pasan a un ejecutable en el servidor. Este programa genera la salida y el servidor se la pasa al cliente.

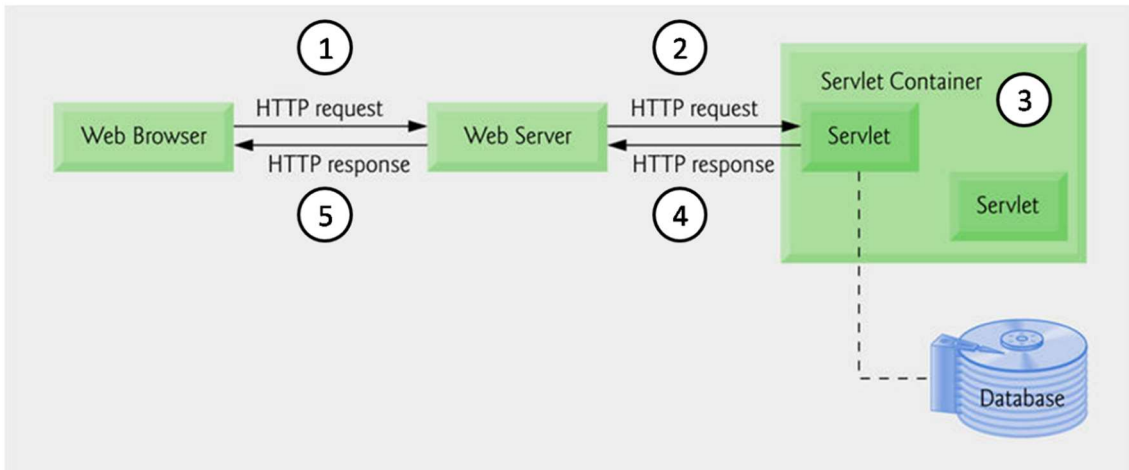


ACTIVIDAD 1.2

Responde a las siguientes preguntas. Razona la respuesta si fuera necesario:

- Qué es CGI y cómo funciona.
- ¿Qué lenguajes de programación podemos utilizar para implementar un CGI?
- ¿CGI es la opción más utilizada para ejecutar código en un servidor web? Si o no. Razona tu respuesta.

- ❖ **Como módulo del servidor web.** En lugar de utilizar un programa externo, el propio servidor cuenta con un módulo, generalmente un intérprete, para ejecutar código.
- ❖ **Servlets.** Los servlets de Java son objetos que reciben una petición y devuelven una respuesta en función de la petición. Para utilizar servlets hace falta un contenedor web, que es el que interactúa con ellos.



1.2.1.- Lenguajes de programación en entornos servidor. Lenguajes de scripting

Se entiende por lenguaje de scripting o de guiones (o embebido) aquel que se intercala con el código HTML que forma una aplicación web.



La idea básica es crear una serie de plantillas HTML en las que se insertan instrucciones de programación en diferentes lenguajes que son ejecutadas por un servidor para determinar las partes dinámicas de las páginas web.

Para que estas porciones de código sean ejecutadas, el agente que actúa de servidor (servidor web) debe tener instalado un módulo (scripting engine) que sea capaz de reconocer e interpretar el lenguaje en el que se programa dicho código.

Hay muchos lenguajes para el lado del servidor. Los más habituales son:

- ❖ **PHP**. Sin duda, el lenguaje más extendido en el lado servidor.
- ❖ **JSP**. La versión Java de PHP. Para utilizarlo hace falta un contenedor web.
- ❖ **ASP.NET**. La alternativa a PHP de Microsoft, integrada en la plataforma .NET
- ❖ **PERL**. Es un lenguaje especialmente pensado para el procesamiento de expresiones regulares.

❖ **Ruby.** Es un lenguaje orientado a objetos.

ACTIVIDAD 1.3

Busca información sobre otros lenguajes del lado del servidor (que no se hayan nombrado en este tema) y explica para qué se recomienda cada uno de ellos.

También hay muchos *frameworks* para desarrollo de aplicaciones web:

Framework	Descripción
Spring	El <i>framework</i> más extendido para JEE.
Ruby on Rails	Muy popular para el desarrollo MVC, ha influenciado otros muchos <i>frameworks</i> extendidos. En Ruby.
Django	Basado en Python, sigue el modelo MVT.
AngularJS	<i>Framework</i> de Google para el lado del cliente basado en JavaScript.
Symfony	<i>Framework</i> para el desarrollo MVC en PHP.

1.2.2.- Integración con los lenguajes de marcas

Las páginas dinámicas se componen de:

- ❖ Una parte estática en HTML
- ❖ Una parte dinámica en algún lenguaje de programación

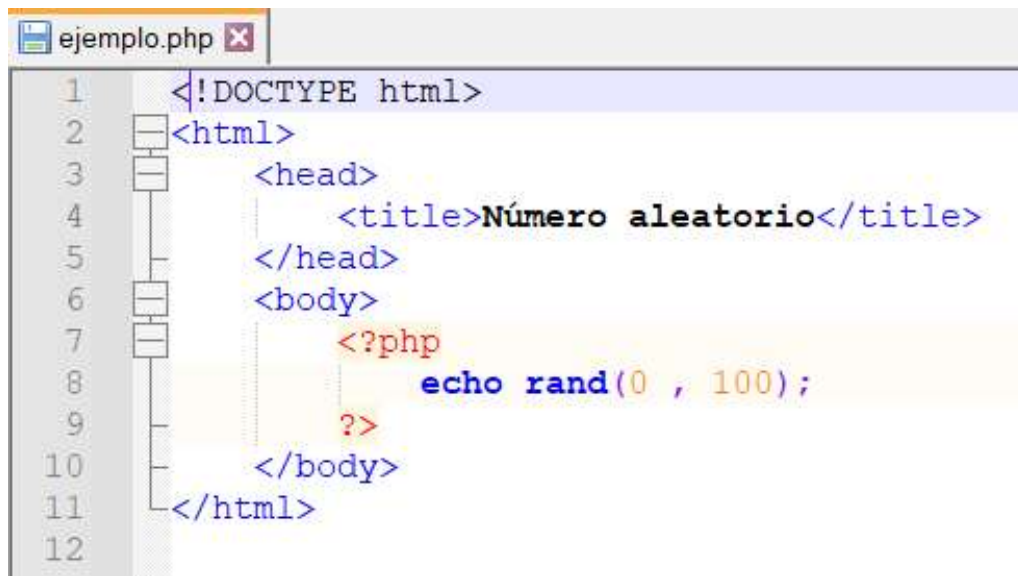
Cuando se solicita una página:

1. El servidor busca en ella bloques de código.
 - 1.1.- Si los encuentra los ejecuta y los sustituye por su salida.



En PHP los bloques se delimitan por → `<?php` `?>`

Ejemplo:



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Número aleatorio</title>
5   </head>
6   <body>
7     <?php
8       echo rand(0 , 100);
9     ?>
10  </body>
11 </html>
12
```

Prueba el código utilizando esta web:

https://www.w3schools.com/php/phptryit.asp?filename=tryphp_compiler

¿Qué ocurre en este código?

El cliente solicita la página y el servidor ejecuta el bloque y lo sustituye por su salida. En este caso un número aleatorio entre 0 y 100.

Imaginemos que la función nos genera el número 8. Entonces el servidor enviaría al cliente el siguiente código estático:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Número aleatorio</title>
  </head>
  <body>
    8
  </body>
</html>
```

3.- Páginas web estáticas y dinámicas. Evolución de la Web

3.1.- WEB 1.0

La **Web 1.0** empezó en los años 60's junto a Internet, de la forma más básica que existe, con navegadores de solo texto, como ELISA, era bastante rápido pero muy simple. Después en los 90 surgió HTML (Hyper TextMarkup Language) como lenguaje hipertexto e hizo que las páginas Web sean más agradables a la vista y puedan contener componentes como imágenes, formatos y colores. Los primeros navegadores visuales fueron Netscape e Internet Explorer.

Esta Web es de solo lectura **WEB ESTÁTICA**, ya que el usuario no puede interactuar con el contenido de la página (ningún comentario, respuesta, etc). Estando la información totalmente limitada a lo que el Webmaster (administrador) pueda publicar.

<https://www.hazhistoria.net/blog/historia-del-www-de-la-web-10-la-web-30>

WEB 1.0 {HTML, PORTALS}



WWW.HAZHISTORIA.NET

3.2.- WEB 2.0

La **Web 2.0** es un concepto que se originó en una sesión de **brainstorming** entre Dale Dougherty de O'Really y Craig Cline de MediaLive International, quienes estaban preparando una conferencia y decidieron hablar del renacimiento de la Web después de la crisis de los “.com” en 2001.

A partir de estas ideas, en una conferencia en octubre de 2004, caracterizan a la Web 2.0 como una nueva actitud o evolución de la Internet, que se resumía en tres principios básicos:

- La web como plataforma.
- La inteligencia colectiva.
- La arquitectura de la participación.

Una segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología Web, basada en comunidades de usuarios y en una amplia gama de herramientas, como las redes sociales, blogs o wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio de información.



WWW.HAZHISTORIA.NET

La **Web 2.0** es también llamada Web social por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta, donde el usuario es el ente más importante de información.



3.3.- WEB 3.0

La **Web 3.0** es considerada también como una extensión de **Web Semántica** definida por el premio Nobel Sir Timothy “Tim” John Berners – Lee. Y trata de poder enriquecer la comunicación mediante metadatos semánticos (ontologías) que aportan un valor añadido a la información, la diferencian y la hacen más inteligente. Por lo que los contenidos ahora ya no son tratados por su sintáctica sino por su semántica.

Una posible definición de Web 3.0 sería la siguiente: *Aquellas plataformas o herramientas online que no sólo permiten la conversación e interacción entre sus usuarios, sino que además son capaces de actuar de forma proactiva.*



La Web 3.0 usa Internet para conectar información. Hace la Web más inteligente, teniendo en cuenta nuestros gustos, preferencias, hábitos e incluso el contexto. Páginas capaces de comunicarse con otras páginas mediante el lenguaje natural, dando lugar a esa llamada **Web Semántica**.

¿Inteligencia artificial? ¿Software capaz de comprender el lenguaje humano? La respuesta es sí, todo eso **y seguramente mucho más**. En definitiva y una vez más, la tecnología al servicio del bienestar y del acceso a la información. Los primeros **ejemplos de Web 3.0** que podemos encontrar actualmente están orientados a nuevas funcionalidades en buscadores.

En la web 3.0 los dispositivos están conectados en una red descentralizada en lugar de depender de servidores basados en bases de datos. La nueva internet está centrada en el usuario, es más segura, privada y mejor conectada.

La Web 3.0 es una red más transparente y justa donde todos puedan participar sin temer una pérdida de privacidad y seguridad. El cambio de la Web 2.0 a la 3.0 es evidente con la evolución de la tecnología que nos rodea. Tecnologías como la **inteligencia artificial**, el **big data** y otros harán que sea más fácil proporcionar una experiencia web más personal que nunca. Además, las aplicaciones web serán más intuitivas y serán más accesibles para que las personas las utilicen en sus vidas diarias.

Más sobre web 3.0 <https://101blockchains.com/es/web-3-0/>

También empieza a surgir el concepto de **web 3D**, tras la moda surgida del cine. Queda mucho camino por recorrer, pero ya en CSS3 podemos crear

transformaciones que utilizan la tercera dimensión y el HTML5 comienza a incorporar avances en este sentido. De manera más avanzada se está creando WebGL, una especificación estándar para mostrar gráficos 3D acelerados por hardware en páginas web.

Podemos ver una demo del mítico Quake 3 (<http://media.tojicode.com/q3bsp/>)

3.4.- WEB 4.0

La **Web 4.0** es un término que se va acuñando recientemente y trata de movernos hacia una **Web Ubicua** donde el objetivo primordial será el de unir las inteligencias, para que tanto las personas como las cosas se comuniquen entre sí para generar la toma de decisiones.

Se trata de una web activa. Por ejemplo, hasta la fecha, el uso de buscadores es algo importante, ya que brindan información (páginas web) sobre lo que un usuario busca o escribe. Sin embargo, la web 4.0 será mucho más activa y **funcionará como un asistente virtual con inteligencia artificial**. Una persona puede decir "quiero una reservación en un hotel en el centro de Lima para el 15 de agosto". Entonces, el asistente entenderá el lenguaje y directamente reservará lo solicitado, basándose en reservas previas, gustos, presupuestos comunes u otros factores propios del usuario.

Por otro lado, **la web también se volverá mucho más interactiva**. Puede reservar una entrada al cine para el estreno de la película favorita de un consumidor y solo necesitará su confirmación para hacer los pagos respectivos. ¿Cómo es posible lograrlo? La gran cantidad de información gracias al *big data*, el aprendizaje automático y la mejora de asistentes actuales como Cortana o Siri permitirán una máxima personalización y optimización de tareas.

RESUMEN:

La evolución puede resumirse en:

- **Web 1.0** - Personas conectándose a la Web y la Web como punto de información estática.

- **Web 2.0** - Personas conectándose a personas, la inteligencia colectiva como centro de información y la Web es sintáctica.
- **Web 3.0** - Aplicaciones Web conectándose a aplicaciones Web, las personas siguen siendo el centro de la información y la Web es semántica.
- **Web 4.0** - Personas conectándose con Personas y aplicaciones Web de forma ubicua, se añaden tecnologías como la Inteligencia Artificial, la Voz como vehículo de intercomunicación para formar una Web Total.

4.- Herramientas para el desarrollo

Esta es una lista de editores de código para sacar el máximo rendimiento a nuestro código PHP.

4.1.- Entornos de desarrollo vs editores de código

Existen dos tipos de programas para escribir código, los **editores de código** y los **IDE** (*Integrated Development Environment* o entorno de desarrollo). A continuación, se explican las principales diferencias.

4.1.1.- Editor de código

Es un programa ligero que no exige mucha RAM o procesador, en dónde puedes abrir y crear un archivo a la vez y guardarlo en una carpeta, ¡pero ojo!, el hecho de que sean programas ligeros no quiere decir que sean limitados.



A un editor puedes agregarle plugins para realizar muchas más funciones (por ejemplo, que pueda soportar múltiples lenguajes) y hacerlo más potente

4.1.2.- Entornos de desarrollo (IDEs)

Un ambiente de desarrollo integrado, a diferencia de un editor, **es un programa más pesado** que pide mucha más memoria RAM y un procesador más poderoso, además de que es un espacio para trabajar proyectos completos no solo en archivos.

Contienen herramientas integradas, es decir, ahora ya no crearás carpetas por tu cuenta, pueden tener:

- ❖ Un compilador (para los lenguajes compilados),
- ❖ Un emulador,
- ❖ Control de versiones y terminales.
- ❖ Etc...

A continuación, se muestran los más conocidos:

4.1.2.1.- Netbeans

Miles de programadores coinciden en destacar a Netbeans como el mejor IDE para PHP. Tiene un gran número de funciones, **es gratuito** y tiene **soporte para idiomas** como el inglés, el japonés, el ruso, el portugués brasileño y el chino simplificado. La versión gratuita de NetBeans data del año 2010, después de que Sun Microsystems, la lanzara en código abierto. **Cuenta con una de las mayores comunidades de desarrolladores** que trabajan en un entorno de desarrollo integrado de código abierto. Cabe destacar que se puede utilizar con frameworks como Zend, Doctrine, Smarty y Symfony2. Algunas de las características principales son las plantillas de código, el autocompletado inteligente, sugerencias, arreglos rápidos y refactorización.



Descargar NetBeans <https://netbeans.org/downloads/>

4.1.2.2.- PHPStorm

Si no es considerado el número 1 de la lista es principalmente porque muchas de sus utilidades son de pago.

La versión gratuita, aun así, es una herramienta con enorme potencial. Desarrollado por JetBrains, PHPStorm **funciona muy bien con los principales frameworks (Symfony, Zend Framework, Yii, CakePHP, Laravel) y con los principales sistemas CMS como Drupal, Magento y Wordpress.** Pero no solo destaca en la parte back. Este IDE ofrece edición en directo con tecnologías como CSS, HTML5, JavaScript o TypeScript. La popularidad de PHPStorm se puede medir por el hecho de que grandes marcas como Expedia, Yahoo, Cisco, Salesforce y wikipedia también utilizan PHPStorm como su editor de código.



Descargar PHPStorm

<https://www.jetbrains.com/phpstorm/download/#section=windows>

4.1.2.3.- Eclipse

Eclipse PDT (PHP Development Tools) es otra de las opciones open source con mayor recorrido y fiabilidad. Posee una enorme comunidad de desarrolladores que trabajan en todo tipo de plugins necesarios para poner a Eclipse a la altura de otros IDE de primera clase como PHPStorms, NetBeans y Zend studio. La configuración inicial no es sencilla, por lo que habrá que dedicarle tiempo para configurarlo al gusto de cada usuario. Como **aspecto negativo**, hay que destacar que algunos desarrolladores se quejan de que es lento. Sin embargo, esto ha dejado de ser un problema, ya que los ordenadores con los que se trabaja en estos días son suficientemente potentes como para no notar diferencia de rendimiento con otros IDE's. Algunas de las características clave incluyen **el resaltado de sintaxis, ayuda de código, formateador de código, refactorización, plantillas de código, navegación de código, depuración de PHP, validación de sintaxis, además de la gran comunidad de usuarios.**



Descargar Eclipse <https://www.eclipse.org/downloads/>

4.1.2.4.- Sublime Text 3

Un editor todoterreno que no debe faltar en el disco duro del ordenador de un programador es Sublime Text 3. Este editor soporta una enorme cantidad de lenguajes y tiene gran capacidad de adaptación a cada uno de ellos. Es ligero, cuenta con multitud de funciones y es compatible con Windows, OSX y Linux. **Su principal poder reside en la potencia de sus plugins y paquetes.** Actualmente cuenta con muchos paquetes de PHP disponibles que ayudan a transformar este elegante editor en un gran Sublime PHP IDE. Algunos de los paquetes más útiles y notables para este propósito incluyen el control de paquetes, el cliente xDebug, el CodeBug, PHPCS, CodIntel, Simple PHPUnit y PHPDoc. Una vez configurado para PHP, Sublime Text 3 **no tiene nada que envidiar a editores incluso con versiones de pago.**



Descargar Sublime Text 3 <https://www.sublimetext.com/3>

5.- Servidores Web

Hasta ahora hemos comentado que para el desarrollo de aplicaciones web en entornos cliente/servidor pueden utilizarse diferentes modelos, tecnologías y lenguajes. En cualquier caso, en muchas ocasiones, la posibilidad de responder a una petición hecha por un cliente depende de las capacidades que tenga el servidor web y los módulos o extensiones que tenga instalados.

El cometido principal de un servidor web, es servir páginas web, es decir proveer de contenido estático a un cliente que ha realizado una petición a través de un navegador. Para ello, carga un archivo y lo sirve a través de la Red al navegador del solicitante. Este es el funcionamiento habitual cuando lo que se implementa en el servidor es una aplicación web estática (HTML) o dinámica (DHTML), es decir, que el servidor se convierte en un instrumento que proporciona un lugar para guardar y administrar los

recursos HTML, que pueden ser accesibles por los usuarios de la Red a través de navegadores.

Para que el servidor pueda entender la petición del cliente, éste tiene que realizar una petición “formal”. Es decir, la petición tiene que constar de unos elementos concretos y especificados en un orden determinado.



Las direcciones de las peticiones suelen ser de tipo **URL (Localizador Uniforme de Recurso)**, que contiene una dirección, la referencia a un cierto protocolo (HTTP, FTP, etc.) y la descripción de un recurso concreto en forma de ruta al objeto que queremos descargar.

Opcionalmente podemos incluir un campo adicional (puerto) indicando el número de puerto por el que el servidor está escuchando las peticiones del cliente.

Con respecto a las peticiones de los clientes es importante destacar **que existen distintos modos o métodos para intercambiar información entre cliente y servidor** y que deberemos tenerlo en cuenta en el desarrollo de aplicaciones web en el entorno del servidor. Los más comunes:

- **Método GET:** es un método de invocación en el que el cliente le solicita al servidor web que le devuelva **la información identificada en la propia URL**. Lo más común es que las peticiones se refieran a un documento HTML o a una imagen, aunque también se puede referir a un programa de base de datos. En tal caso, el servidor ejecuta ese programa y le devuelve al cliente el resultado generado tras esa petición.
- **Método POST:** mientras que el método GET se utiliza para recuperar información, el **método POST se usa habitualmente para enviar información a un servidor web**. Estos casos suelen darse al enviar el contenido de un formulario de autenticación, así como entradas de datos o especificar parámetros para algún tipo de componente ejecutado en el servidor.

ACTIVIDAD 1.4

Realiza los pasos que se muestran en el apartado 6. Documenta con capturas de pantalla, añadiendo comentarios si fuera necesario.

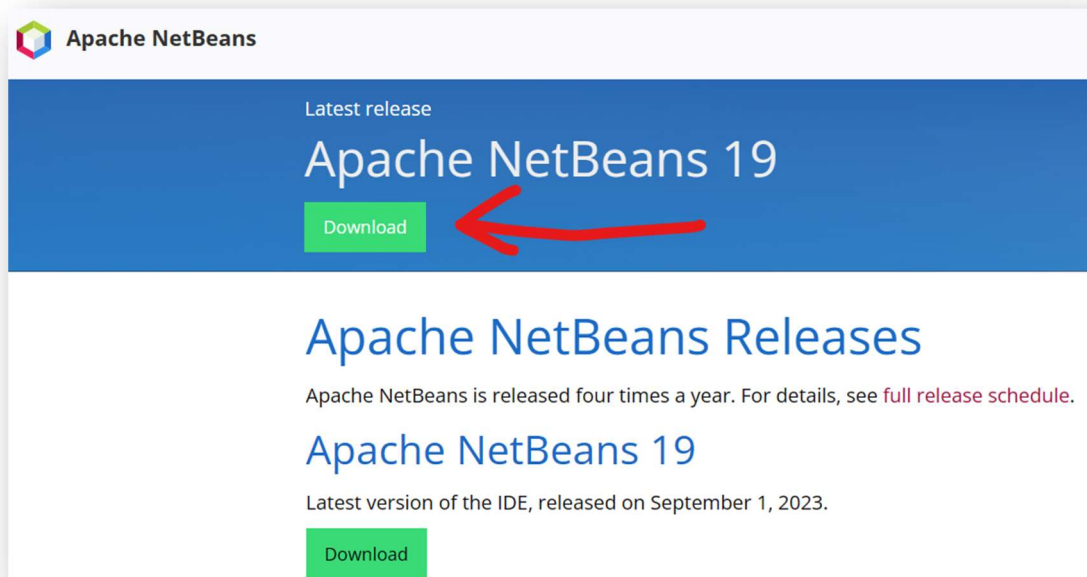
6.- Instalación del entorno de trabajo

A continuación, se mostrará cómo instalar el IDE de desarrollo y el servidor web.

6.1.- Instalación de Netbeans (IDE)

El proceso de instalación de este entorno de desarrollo es muy sencillo:

- 1.- Nos dirigimos a la web de descarga del IDE
- 2.- Descargamos e instalamos (En nuestro caso versión 64 bits para Windows):



 Apache NetBeans

Community

Downloading Apache NetBeans 19

Apache NetBeans 19 was released on September 1, 2023.

Apache NetBeans 19 is available for download from your closest Apache mirror.

Binaries (Platform Independent):

- [netbeans-19-bin.zip](#) (SHA-512, PGP ASC)

Installers and Packages:

- [Apache-NetBeans-19-bin-windows-x64.exe](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [Apache-NetBeans-19.pkg](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [apache-netbeans_19-1_all.deb](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [apache-netbeans-19-0.noarch.rpm](#) (SHA-512, PGP ASC)
- [Linux snap package](#)

 THE APACHE
SOFTWARE FOUNDATION
ESTABLISHED 1999

COMMUNITY-LED DEVELOPMENT "THE APACHE WAY"

[Projects](#) ▾ [People](#) ▾ [Community](#) ▾ [License](#) ▾ [Sponsors](#) ▾



We suggest the following site for your download:

<https://d1cdn.apache.org/netbeans/netbeans-installers/19/Apache-NetBeans-19-bin-windows-x64.exe>

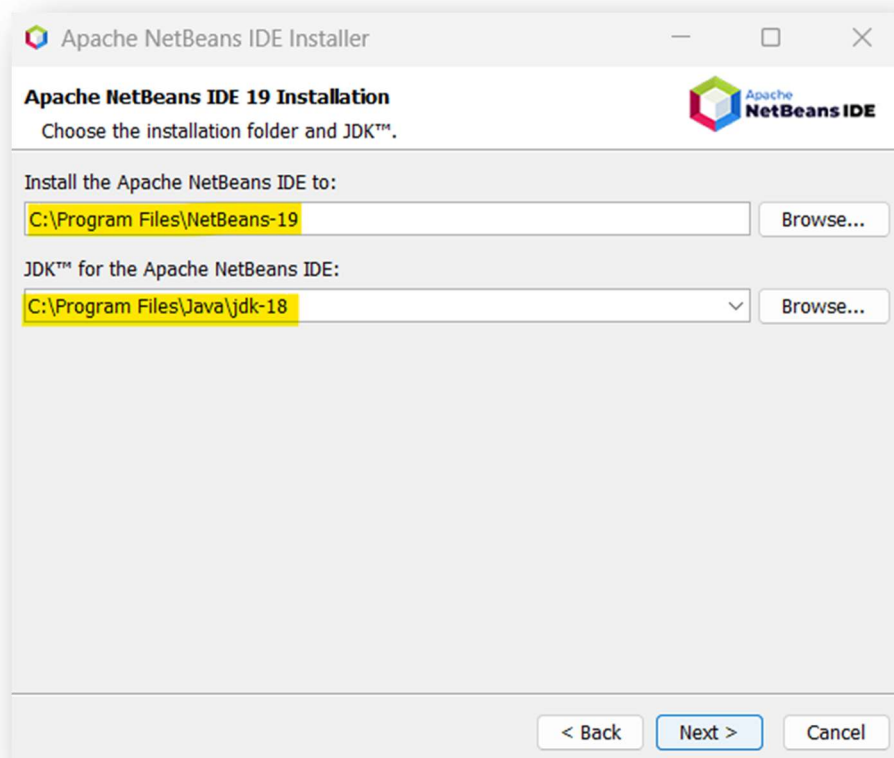
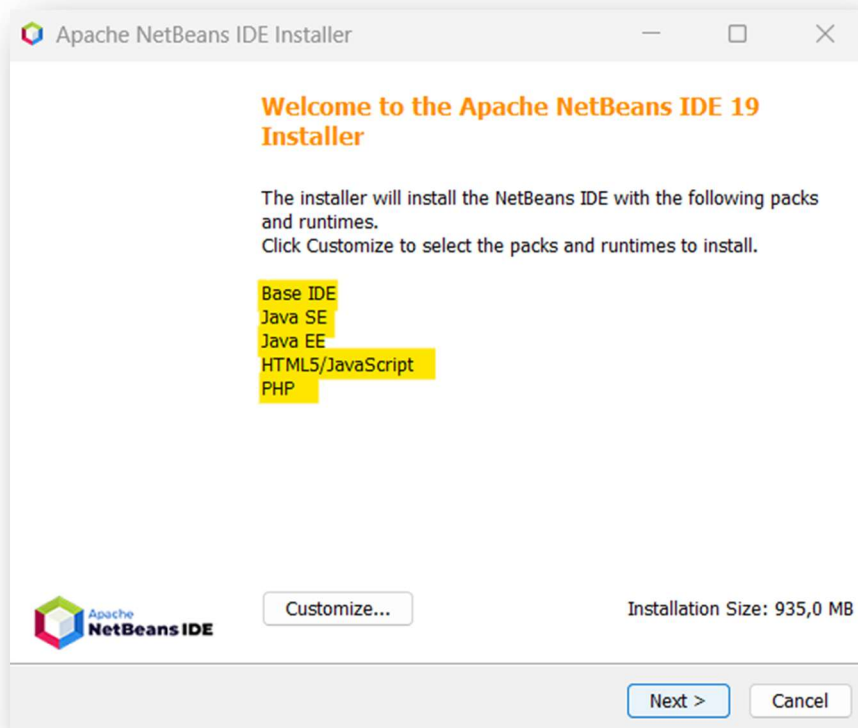
Alternate download locations are suggested below.

It is essential that you [verify the integrity](#) of the downloaded file using the PGP signature (`.asc` file) or a hash (`.md5` or `.sha*` file).

HTTP

<https://d1cdn.apache.org/netbeans/netbeans-installers/19/Apache-NetBeans-19-bin-windows-x64.exe>

UT1.- Arquitecturas de desarrollo web
Desarrollo web en entorno servidor (2ªDAW)



6.2.- Servidores web y de base de datos

La instalación se puede realizar sencillamente con XAMPP. El Paquete XAMPP incluye entre otras cosas:

- ❖ Servidor web Apache con PHP
- ❖ Servidor de Base de datos con MySQL

Para instalarlo hay que ejecutar el instalador con las opciones por defecto.

Una vez instalado hay que arrancar los servidores.

ACTIVIDAD 1.5

Ejecuta en Netbeans el código visto en clase donde generábamos un número aleatorio entre 0 y 100, usando el lenguaje PHP para ello.

7.- Glosario de términos

Aplicación Web. Aplicación informática a la que se accede mediante una interfaz web utilizando un navegador.

Cliente. En el modelo cliente-servidor, los clientes solicitan funcionalidad a los servidores.

Framework. Un *framework* es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones. Puede incluir librerías y metodologías.

HTML. *Hyper Text Markup Language*, el lenguaje básico para la creación de páginas web. Es un estándar del W3C.

HTTP. *Hyper Text Transfer Protocol*, protocolo de transferencia de hipertexto. Es el protocolo que utilizan clientes y servidores web para comunicarse. Es un estándar del W3C.

HTTPS. Versión segura del HTTP.

IDE. *Integrated Development Enviroment*, entorno de Desarrollo integrado. Programa que integra herramientas útiles para programar, como editores, compiladores o control de versiones.

Protocolo. Según la RAE, conjunto de reglas que se establecen en el proceso de comunicación entre dos sistemas.

Servidor. En el modelo cliente-servidor, los servidores proveen servicios a los clientes.

W3C. *World Wide Web Consortium*, organismo que elabora y mantiene varios de los estándares más importantes en Internet, como el HTTP o el HTML.

8.- Referencias bibliográficas

- ❖ EdTeam (13 de septiembre de 22). *Editor vs IDE. ¿Qué usar para programar?* <https://ed.team/blog/editor-vs-ide-que-usar-para-programar>
- ❖ Sanz, M. L. *Programación Web en el Entorno Servidor. (MF0492_3)*. Grupo Editorial RA-MA.
- ❖ Ganzábal, Xabier. *Desarrollo web en entorno servidor*. Editorial Síntesis.